Teste de Significância

Um teste de significância, ou teste de hipótese, é como uma ferramenta da estatística que nos ajuda a descobrir se algo que aconteceu é de verdade ou apenas uma coincidência. Imagine que você tem dois dados e está jogando um jogo. Você rola cada dado muitas vezes e percebe que um deles parece rolar mais vezes um número específico do que o outro. O teste de significância nos ajuda a responder à pergunta: essa diferença é real, ou apenas aconteceu por acaso?

EXEMPLO COMUM

Pesquisa Médica

Um grupo de pesquisadores quer saber se um novo medicamento reduz a pressão arterial em pacientes com hipertensão. Eles dividem 50 pacientes em dois grupos iguais: um recebe o medicamento e o outro um placebo. Após o tratamento, observam que a pressão arterial média do grupo do medicamento diminuiu em 10 mmHg, enquanto no grupo do placebo diminuiu apenas em 3 mmHg. Usando um teste de significância com valor-p de 0.03 (menor que 0.05), concluem que o medicamento tem um efeito real na redução da pressão arterial.

Hipótese Nula (H0)

- A hipótese nula é a afirmação de que não há efeito, não há diferença ou não há associação entre variáveis.
- Geralmente, a hipótese nula assume que qualquer diferença observada nos dados é devida ao acaso ou ao erro amostral.
- Por exemplo, na comparação dos pacientes, a H0 poderia afirmar que a diferença na pressão é por acaso.
- $\mu_1 - \mu_2 = 0$

Hipótese Alternativa (H1)

- A hipótese alternativa é a afirmação de que existe um efeito, uma diferença ou uma associação entre variáveis.
- Representa a crença de que qualquer diferença observada nos dados não é devida ao acaso, mas sim a uma verdadeira relação entre as variáveis
- Continuando o exemplo anterior, a H1 poderia afirmar que existe uma diferença real entre os grupos.
- $\mu_1 - \mu_2 > 0$

Hipótese Nula (H0)

- A média de pressão arterial em pacientes tratados com o novo medicamento é igual à média de pressão arterial em pacientes tratados com o placebo.
- Não há diferença média no desempenho acadêmico entre estudantes que participaram de um programa de tutoria e aqueles que não participaram..
- A proporção de pessoas que perdem peso após seguir um novo tratamento dietético é igual à proporção de pessoas que não perdem peso.

Hipótese Alternativa (H1)

- A média de pressão arterial em pacientes tratados com o novo medicamento é diferente da média de pressão arterial em pacientes tratados com o placebo.
- Existe uma diferença média no desempenho acadêmico entre estudantes que participaram de um programa de tutoria e aqueles que não participaram.
- A proporção de pessoas que perdem peso após seguir um novo tratamento dietético é diferente da proporção de pessoas que não perdem peso.

O nível de significância

Representado por alfa (α), é uma medida crítica usada em testes estatísticos para avaliar a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula quando ela é verdadeira. Em outras palavras, é a probabilidade de cometer **um erro do tipo I**.

Para entender melhor, pense na hipótese nula como a declaração de que não há efeito ou diferença real em nossos dados. O nível de significância nos ajuda a determinar o quão extremo um resultado precisa ser para que possamos considerar rejeitar essa hipótese nula.
Por exemplo, se definirmos um nível de significância de 0,05 (ou 5%), isso significa que estamos dispostos a aceitar uma chance de 5% de cometer um erro do tipo I ao rejeitar a hipótese nula. Em outras palavras, estamos dispostos a considerar uma diferença como estatisticamente significativa se houver uma probabilidade de 5% ou menos de essa diferença ocorrer apenas por acaso, mesmo que a hipótese nula seja verdadeira.

	Hipótese Verdadeira	**Hipótese Falsa**
Aceita-se a Hipótese	Ação Correta	**Erro tipo II**
Rejeita-se a Hipótese	**Erro tipo I**	Ação Correta